பயிற்சி 3.14

1.(i) $\dfrac{(\alpha+\beta)^2-2\alpha\beta}{3\alpha\beta}$ (ii) $\dfrac{\alpha+\beta}{(\alpha\beta)^2}$ (iii) $9\alpha\beta-3(\alpha+\beta)+1$

(iv) $\dfrac{(\alpha+\beta)^2-2\alpha\beta+3(\alpha+\beta)}{\alpha\beta}$ 2.(i) $\dfrac{7}{5}$ (ii) $\dfrac{29}{20}$ (iii) $\dfrac{13}{6}$

3.(i) $x^2-44x+16=0$ (ii) $x^2-3x-1=0$ (iii) $x^2-24x-64=0$

4. $-15, 15$ 5. $-24, 24$ 6. -36

பயிற்சி 3.15

1. ₹6500, ₹1250 2. y=8, x=4 3. y=4.5, x=15, 4. y=18 நிமிடங்கள், 10 குழாய்கள்
5. 360, ₹30 6. ₹90, 10 மணிகள்

பயிற்சி 3.16

1.(i) மூலங்கள் மெய், சமமில்லை (ii) மூலங்கள் மெய், சமம் (iii) மூலங்கள் மெய்யல்ல
(iv) மூலங்கள் மெய், சமமில்லை (v) மூலங்கள் மெய், சமம் (vi) மூலங்கள் மெய், சமமில்லை
2. $-3, 4$ 3.மூலங்கள் மெய்யல்ல 4. -1 5. $-4, 1$ 6. $-2, 7$ 7. $-1, 3$ 8. $-2, 3$

பயிற்சி 3.17

1.(i) 16 (ii) 4×4 (iii) $\sqrt{7}, \dfrac{\sqrt{3}}{2}, 5, 0, -11, 1$

2. $1\times18, 2\times9, 3\times6, 6\times3, 9\times2, 18\times1$ மற்றும் $1\times6, 2\times3, 3\times2, 6\times1$

3.(i) $\begin{pmatrix}1&3&5\\0&2&4\\1&1&3\end{pmatrix}$ (ii) $\begin{pmatrix}\frac{8}{3}&9&\frac{64}{3}\\9&\frac{64}{3}&\frac{125}{3}\\\frac{64}{3}&\frac{125}{3}&72\end{pmatrix}$ 4. $\begin{pmatrix}5&1&3\\4&-7&8\\3&9&2\end{pmatrix}$ 5. $\begin{pmatrix}-\sqrt{7}&\sqrt{5}&-\sqrt{3}\\3&-2&5\end{pmatrix}$

7.(i) 3,12,3 (ii) 4,2,0 அல்லது 2,4,0 (iii) 2,4,3

பயிற்சி 3.18

3. $\begin{pmatrix}5&0\\\frac{3}{2}&\frac{9}{2}\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2&0\\\frac{3}{2}&\frac{1}{2}\end{pmatrix}$ 4.(i) $\begin{pmatrix}7&-17&-37\\-39&-11&-26\end{pmatrix}$ (ii) $\begin{pmatrix}-63&-15&-45\\15&-27&-60\end{pmatrix}$

5.(i) $4, -10, 12$ (ii) $-10, 14, 10$ 6. 4,6 7. 4 8. $-1, 5$ மற்றும் $-2, 4$

பயிற்சி 3.19

1. $3\times3, 4\times2, 4\times2, 4\times1, 1\times3$ 2. $p\times r$, வரையறுக்கப்படாது 3. 7,10

4. $\begin{pmatrix}12&19\\10&3\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}-10&-4\\24&23\end{pmatrix}$, $AB\neq BA$

பயிற்சி 3.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
(ஈ)	(அ)	(ஆ)	(அ)	(ஆ)	(இ)	(ஈ)	(ஆ)	(இ)	(இ)	(ஆ)	(அ)	(ஆ)	(ஈ)	(ஆ)	(ஆ)	(ஈ)	(ஆ)	(இ)	(அ)

10th_Maths_Answer_Tamil.indd 353 12/14/2024 3:57:14 PM